

古建筑超高琉璃瓦正脊施工技术研究^{*}

张学庆

(中建七局建筑装饰工程有限公司 郑州 450004)

摘要 随着我国的社会经济蓬勃发展,古建筑单体规模呈现出大幅度增长的发展趋势,这种社会局面促使脊件、龙吻等古建筑构件的体型也在不断增大,同时传统型的古建筑施工技术已经无法满足新的发展需求。笔者针对现代仿古建筑超高琉璃瓦正脊施工中面临的技术难题,探索研究全坡度精准调控技术、高空大跨度脊体稳固技术、榫卯式瓦件组合铺设技术及防渗漏整体防护技术,以期为同行提供借鉴。

关键词 古建筑 超高琉璃瓦 正脊

中图分类号:TU767 文献标识码:A 文章编号:1002-2872(2025)05-0140-03

DOI:10.19397/j.cnki.ceramics.2025.05.016

在现代仿古建筑施工中,施工材料已由传统的木质材质逐步改为钢筋混凝土材料,使得仿古建筑在设计体量上也有着逐渐增大的趋势,进而导致屋面面积、屋脊高度、屋面坡度也随之增大。因此,若继续采用传统屋面工艺,可能导致瓦件结构不牢固、不稳定及屋面瓦片整体下滑等风险。随着现代仿古建筑规模不断扩大,超高琉璃瓦正脊施工工艺精度要求日益提高,传统施工技术已经难以满足工程需求,亟需引入数字化测量系统、预应力结构等先进技术手段来提升施工质量控制水平。

1 超高琉璃瓦正脊概述

超高琉璃瓦正脊属于古建筑屋面关键构件,位于建筑屋脊正中位置,常见于宫殿、庙宇等大型传统建筑群。构造形态呈菱形或弧形,采用琉璃瓦片逐层叠砌工艺,整体高度超过建筑屋面高度三分之一。正脊构件体系由瓦当、滴水、戗角瓦等多种琉璃构件精密组合而成,构件间运用企口及榫卯结构紧密连接,确保结构整体性。

现代超高琉璃瓦正脊施工采用钢筋混凝土作为基础承重结构,表面精心铺设琉璃瓦构件,既传承古建筑传统美学特征,又显著提升结构整体稳定性。超高琉璃瓦正脊结合装饰性与实用性双重功能,构件表面纹饰精美绝伦,体现中国传统建筑艺术精髓;构造体系科学合理,有效防止屋面渗水,引导雨水沿建筑两侧有序

排出,保护建筑主体结构安全。正脊设计与施工充分体现中国古代匠人智慧,展现传统营造技艺深厚底蕴。

2 古建筑琉璃瓦正脊的结构特点

2.1 整体性

古建筑琉璃瓦正脊依据传统营造法式,采用完整统一的构造体系,形成严密连贯的建筑整体。正脊基层结构采用配筋合理的钢筋混凝土整体浇筑,钢筋网按力学计算布置,混凝土标号严格把控,确保基层结构具备足够承载力与抗变形能力。

琉璃瓦构件依据传统工艺标准精心制作,瓦当、滴水、筒瓦、勾头瓦等大小规格配比科学,各构件间运用企口榫卯结构紧密咬合,铺设尺寸精准把控,构成完整的受力传递体系。正脊两侧分水线与屋面坡度形成合理流水导向,瓦片排列遵循传统美学规律,脊体轮廓线条流畅和谐,整体造型庄重典雅,体现了中国古建筑严谨规整的审美特征。

2.2 层次性

古建筑琉璃瓦正脊基于建筑等级制度与美学规律,构建金字塔式层级结构体系。依据建筑规制要求,正脊瓦件尺寸按照建筑力学原理自下而上逐级调整,底层配置大型筒瓦构件,中部使用规格适中瓦片,顶部采用小型精致构件,形成高低错落的建筑韵律。瓦片规格尺寸依据受力计算确定,构件厚度与宽度按比例递减,保证结构受力均衡合理。

^{*} 作者简介:张学庆(1971—),本科,工程师;研究方向为建筑工程施工管理。

装饰纹样设计遵循传统图案语言,底部构件纹饰繁复华丽,中部纹样疏密有致,顶部图案简约凝练,构成丰富多彩的视觉层次。层级间距离保持规律性变化,符合古代建筑尺度法则,彰显建筑等级序列。正脊层次构造融合实用功能与艺术表现,展现中国传统建筑独特魅力。

2.3 稳定性

古建筑琉璃瓦正脊结构设计基于建筑力学理论,构件参数经科学计算论证,确保结构长期稳定可靠。钢筋混凝土基层按抗震设防要求配置钢筋网,混凝土强度等级满足承载需求,构造柱按规范间距布置,增强基层整体性。

琉璃瓦构件间采用企口深度搭接,搭接尺寸符合规范要求,构件固定牢固可靠,保证结构整体性。正脊与屋面连接部位设置抗震构造措施,减小地震荷载影响,提升结构抗震性能。瓦片铺设采用错缝布置方式,避免节点应力集中,增强结构整体刚度。基层防水层铺设平整度控制严格,搭接宽度满足设防要求,有效防止雨水渗漏。瓦件组合构造符合建筑静力学原理,保证结构受力传递路径明确,确保建筑长期稳定使用。

3 古建筑超高正脊施工技术难点分析

3.1 高空施工安全控制难点

古建筑超高琉璃瓦正脊施工面临施工高度与作业环境双重挑战,施工高度普遍超过 30 m,作业空间狭窄且坡度陡峭,导致传统钢管脚手架难以满足施工需求,脚手架在高空受风力影响产生晃动,影响平台整体稳定性与施工人员安全。琉璃瓦构件在垂直吊装过程中易受到大风影响从而发生偏移,构件定位精度难以保证,且吊装设备固定点难以设置,临时固定装置在高空荷载作用下存在失效风险。

在高空施工环境下,恶劣天气频发导致工序难以连续进行,大风、降雨等气象因素严重影响施工操作安全,施工人员在高空长时间作业导致体力消耗过大,疲劳程度增加引发失误风险升高。坠落物防护系统难以全面覆盖施工区域,传统防护网在超高空间存在防护死角,工具、材料掉落隐患显著增加。

3.2 琉璃瓦材料组合衔接难点

超高琉璃瓦正脊构件在规格尺寸与重量方面差异显著,大型瓦件单件重量达 50 kg 以上,小型构件则极

易破损,多种规格瓦件组合配套要求高,工艺制作复杂度大幅提升。琉璃瓦构件表面釉层质地坚硬但极易碎裂,边缘部位在施工过程中容易产生破损,影响构件间连接可靠性,构件企口与榫卯结构配合精度要求严格,现场环境因素导致尺寸累积偏差增大,影响构件组装效果。大型瓦件固定节点构造复杂,连接螺栓处易形成应力集中区域,引发构件开裂风险增加,瓦件间搭接尺寸难以精确控制,降低结构整体性能。材料表面防护难度大,施工过程中易受外力损伤,影响使用寿命。

3.3 防渗漏防开裂施工难点

超高琉璃瓦正脊基层混凝土结构规模庞大,产生温度应力作用明显,混凝土收缩变形控制难度显著提升,基层结构与表面瓦件层因材料性能存在显著差异,温度变化导致两者变形不协调,界面处容易产生裂缝。防水层在大坡度条件下铺设难度增加,材料粘结强度难以保证,多处出现空鼓开裂现象,瓦件节点处防水构造复杂,材料搭接面积受限制约施工质量。基层结构与面层防水系统存在众多衔接部位,系统整体防水可靠性难以保证,排水系统坡度控制要求高,积水易在复杂节点处渗漏。构件连接处螺栓贯穿部位防水要求高,密封材料使用寿命受环境影响明显降低,防水构造与建筑装饰要求难以兼顾,影响整体效果。

4 古建筑超高琉璃瓦正脊施工技术

4.1 全坡度精准调控技术

超高琉璃瓦正脊坡度控制集成全方位数字化测量系统,建立精密三维坐标控制网络,激光测距仪与全站仪联动测量控制点坐标,基准点定位精度达到 ± 1 mm。基层混凝土结构坡度控制引入智能数字水准系统,实时采集基准面标高数据并输出偏差分析报告,根据数据反馈智能调节液压支模系统,确保混凝土基层表面平整度偏差控制在 ± 3 mm 范围内,为后续瓦面找坡提供稳固基础。

创新研发可调式多点支撑系统,支撑立柱顶部装配高精度调节螺栓组件,垂直调节精度达到 ± 0.5 mm,水平位移精度控制在 ± 1 mm,实现瓦面坡度全方位精准调控。基于 BIM 技术构建三维数字化模型,将扫描获取的空间轮廓数据与设计坡度进行实时比对分析,建立坡度控制数据库并形成智能化施工指导系统,确保超高正脊几何轮廓精准成型。

4.2 高空大跨度脊体稳固技术

超高琉璃瓦正脊核心支撑体系采用预应力钢筋混凝土结构,内部设置双向受力钢筋网架,主筋直径采用 16 mm,间距 200 mm,箍筋直径 12 mm,间距 150 mm,钢筋级别选用 HRB 400,焊接节点采用双面焊接工艺,焊缝厚度 8 mm,形成高强度空间骨架体系。

混凝土选用 C35 高性能混凝土,掺入膨胀剂用量为水泥用量的 12%,减少收缩变形,振捣采用变频振捣器,频率 200 Hz,确保混凝土密实度达到 98% 以上。脊体基础锚固系统选用 M25 高强度螺栓,锚固深度 500 mm,沿纵向每 600 mm 布置一组,每组设置 4 根锚栓,锚固区混凝土强度等级提升至 C40,有效提升结构整体稳定性。引入预应力体系,采用直径 15 mm 高强度钢绞线,初始张拉应力控制在 1 200 MPa,设置智能张拉控制系统,实时监测钢绞线应力状态。

4.3 榫卯式瓦件组合铺设技术

超高琉璃瓦构件采用改良型榫卯连接结构,榫头深度增加至 60 mm,卯口采用双向燕尾槽构造,槽口宽度 40 mm,深度 35 mm,榫头与卯口配合间隙控制在 0.5 mm,增大连接面积提升结构整体性。构件加工采用五轴数控系统,加工精度达到 ± 0.2 mm,表面粗糙度控制在 Ra6.3,确保榫卯结构精密配合。

大型瓦件预埋紫铜合金连接件,壁厚 6 mm,采用 M12 不锈钢螺栓贯穿连接,螺栓材质选用 SUS304,抗拉强度 785 MPa,连接节点设置弹性垫片,厚度 2 mm,螺栓紧固扭矩控制在 40 N·m。瓦件间设置改性环氧树脂密封胶层,厚度为 3 mm,拉伸模量为 2.5 MPa,确保接缝密封性能。构件排布采用计算机辅助建模技术,建立构件编号数据库,优化铺设路径,实现智能化施工管理。

4.4 防渗漏整体防护技术

超高琉璃瓦正脊防水系统构建多层复合防护体系,基层涂刷双组份改性环氧树脂防水涂料,湿膜厚度为 2.5 mm,干膜厚度为 2 mm,拉伸强度为 25 MPa。面层采用三元乙丙防水卷材,厚度为 3 mm,拉伸强度为 12 MPa,断裂伸长率 450%,热熔焊接搭接宽度 150

mm,接缝剥离强度 2.5 N/mm。节点防水选用丁基橡胶密封胶带,宽度为 150 mm,厚度为 1.5 mm,延伸率 300%,与基层采用环氧树脂胶粘剂满粘。构件接缝采用高模量中性硅酮密封胶,韧性模量 0.4 MPa,位移能力 $\pm 25\%$,接缝深度按照 1:1 设计。防水系统设置智能监测体系,采用电阻式渗漏传感器,间距 300 mm,实时监控防水层性能变化。螺栓穿墙采用丁腈橡胶防水套管,壁厚 3 mm,内置 316 不锈钢加强环,确保长期密封性能。

5 结语

综上所述,古建筑超高琉璃瓦正脊施工技术研究在施工质量与效率方面取得显著成果。基于数字化测量技术建立精准坡度控制体系,应用预应力混凝土结构提升脊体整体稳定性,改良榫卯连接构造保证瓦件组合紧固,多层复合防水体系确保结构防渗漏性能。研究成果推动施工技术指标全面优化,基层平整度、瓦面坡度、防水性能等关键参数优化明显,建立健全质量控制标准,形成系统化施工工艺体系。新型施工技术在提升施工质量、缩短工期、降低成本等方面具有重要工程应用价值,为古建筑超高琉璃瓦正脊施工技术发展提供理论和实践依据。

参考文献

- [1] 马梓原.晋北地区古建筑装饰中的琉璃艺术研究[D].太原:太原科技大学,2023.
- [2] 刘安平.古建筑超高琉璃瓦正脊施工技术[J].四川建材,2022,48(7):182—183.
- [3] 肖东儒.古建筑琉璃瓦正脊工艺要点的实践[J].建筑技术开发,2022,49(2):31—33.
- [4] 余秋鹏.古建筑超高琉璃瓦正脊施工技术[J].建筑施工,2020,42(8):1 414—1 416.
- [5] 何孟哲.山西南部古建筑琉璃脊饰调查研究[D].北京:清华大学,2013.